Maamoun MAROUANI

Élève ingénieur en électronique industrielle | mobilité, systèmes embarqués et énergies

medmaamounmarouani@gmail.com | +216 27987365 | Paris - Île-de-France |
My Portfilio | Med Maamoun MAROUANI



Résumé

A la recherche d'un **stage PFE de 4 à 6 mois à partir de février 2027**, je suis élève ingénieur à l'ENISo en **génie électronique industrielle**, avec une spécialité en mobilité et énergies renouvelables. Je souhaite contribuer à des sujets en **automatisation industrielle**, **systèmes embarqués**, électronique automobile, batteries et supervision de systèmes énergétiques.

Je m'appuie sur une expérience concrète en **diagnostic de machine automatisée**, reprogrammation d'**API/PLC sous XG5000**, mise à jour d'**IHM sous XP-Builder** et essais de validation, ainsi que sur des projets en **STM32**, **ESP32**, **CAN**, **Modbus** et programmation **C/C++** appliqués au BMS, au diagnostic OBD-II et à l'acquisition de grandeurs électriques.

Formation

École Nationale d'Ingénieurs de Sousse (ENISo), Tunisie Diplôme national d'ingénieur en génie électronique industrielle
Génie Électronique Industrielle 2024 - Présent

Institut Préparatoire aux Études d'Ingénieurs de Kairouan (IPEI Kairouan), Tunisie Cycle Préparatoire – DEUPC
Mathématiques-Physique 2022 - 2024

Lycée 2 Mars 1934, Tabarka, Tunisie Baccalauréat
Mathématiques 2021 - 2022

DRÄXLMAIER × ENISo Formation technique en cours
Formation en faisceaux électriques automobiles, architectures BT/HT et diagnostic embarqué . Octobre 2026 - en cours

Htl Automation Formation en automatisation
Automatisme industriel Juin 2026 - Aout 2026

Expériences Professionnelles

LEMAN Industrie Connectique Tunisie
Stage ingénieur, maintenance et automatisation 1 Juil 2026 - 31 Août 2026

- Diagnostic et remise en état d'une machine automatisée de contrôle par vision intégrant convoyeur, bras robotisé, caméras industrielles et automate LS.
- Analyse des schémas, manuels techniques et cycles de fonctionnement pour identifier et corriger les pannes mécaniques, électriques et logicielles.
- Reprogrammation de l'automate sous **XG5000** et mise à jour de l'IHM sous **XP-Builder**.
- Recalibrage sous **Adept**, tests de validation, remplacement des composants défectueux et mise à jour de la documentation technique.

SYSTELEM INDUSTRIE
Stage d'initiation 15 Juil 2025 - 15 Août 2025

- Réalisation du contrôle qualité de pièces usinées en environnement industriel afin de vérifier la conformité dimensionnelle et visuelle.
- Utilisation de machines **CNC Biglia** et **Citizen Cincom** dans le cadre des opérations de production.
- Initiation à la programmation en **G-code** pour la compréhension des cycles d'usinage et des paramètres machine.
- Participation aux opérations de maintenance électromécanique et au suivi des équipements de production.

Projets

Système de gestion de batterie intelligent sur STM32
Conception d'un BMS pour pack Li-ion avec mesure tension/courant/température, protections et équilibrage passif, estimation SOC, communication UART/I²C, programmation C sur STM32. Mai 2026 - Juin 2026

Surveillance de cellules de batterie et communication CAN
Système de surveillance de cellules Li-ion avec acquisition tensions/températures, détection d'anomalies et transmission CAN, validation de la chaîne de communication. Juil 2026 - Sep 2026

Système de surveillance des grandeurs électriques industrielles
Suivi de tension, courant, puissance, énergie, fréquence et facteur de puissance; intégration Modbus RTU et I²C; interface d'affichage et alertes; prototype validé. Mar 2026 - Juil 2026

Système de diagnostic automobile – OBD-II
Application de lecture et visualisation temps réel des données véhicule via module ELM327 Bluetooth/Wi-Fi, orientée diagnostic et acquisition. Déc 2025 - Mai 2026

Système intelligent de surveillance électrique industrielle
Acquisition et analyse de grandeurs électriques, communications Modbus RTU et I²C, interface LCD, alertes et suivi temps réel. Oct 2025 - Déc 2025

Système intelligent de surveillance IoT – ESP32
Détection de gaz et niveaux sonores, acquisition et transmission temps réel, interface web dynamique, latence optimisée < 1 s. Fév 2025 - Mar 2025

Plateforme mobile robotique tout-terrain – ENISo Team
Conception d'une plateforme mobile 4 roues avec intégration moteurs, cartes électroniques et alimentation, architecture robuste pour environnements difficiles. Sep 2024

Robot autonome éviteur d'obstacles
Développement d'un robot autonome de détection et contournement d'obstacles en temps réel avec capteur ultrason HC-SR04. Oct 2024 - Déc 2024

Projet de désinfection UV pour l'électronique médicale
Système de désinfection UV avec détection de fluorescence et suivi d'exposition via capteurs optiques. Oct 2024 - Fév 2025

Localisateur d'apex sur ESP32
Système de détection du point maximal d'une trajectoire, traitement et affichage des données en temps réel. Mai 2025 - Juil 2025

Compétences

Automatisation industrielle
API/PLC, logique Ladder, IHM, GRAFCET, instrumentation industrielle, XG5000, XP-Builder

Systèmes embarqués
STM32, HAL, ESP32, Arduino, DSP, STM32CubeIDE, Arduino IDE

Communication industrielle et automobile
CAN, CAN-FD, UART, Modbus RTU, Modbus ASCII, FlexRay, Bluetooth, Wi-Fi

Programmation et outils
C, C++, Python, G-code, MATLAB/Simulink

Électronique et conception
FPGA, VHDL, Altium Designer, Proteus, KiCad

Langues

Français
Courant

Anglais
Courant

Espagnol
Notions

Certifications

Certificat en prise de parole en public Oct 2024
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Certificat en compétences comportementales Oct 2024
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)